本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

中山大学本科生期末考试

考试科目:《概率统计（理工类）》(B 卷)

学年学期: **2021–2022** 学年第 **2** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示　《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位.”

以下为试题区域,共 7 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. 已知某种病菌在全人口的带菌率为 10%。在检测时，带菌者呈阳性和阴性反应的概率分别为 95% 和 5%，而不带菌者呈阳性和阴性反应的概率分别为 20% 和 80%。

(1) 随机地抽出一个人进行检测，求结果为阳性的概率。

(2) 已知某人检测的结果为阳性，求这个人是带菌者的条件概率。

设事件 A_1、A_2 分别代表“一个人带菌”、一个人不带菌”,事件 B_1、B_2 分别代表“检测结果为阳性”、“检测结果为阴性”。

(1) **解析**　根据全概率公式得

$$\begin{aligned} P\left(B_1\right) &= P\left(A_1B_1\right) + P\left(A_2B_1\right) = P\left(A_1\right)P\left(B_1 \mid A_1\right) + P\left(A_2\right)P\left(B_1 \mid A_2\right) \\ &= 10\% \times 95\% + 90\% \times 20\% = 27.5\% \end{aligned}$$

即随机地抽出一个人进行检测,结果为阳性的概率为 27.5%

(2) **解析**　根据条件概率公式

$$P\left(A_1 \mid B_1\right) = \frac{P\left(A_1B_1\right)}{P\left(B_1\right)} = \frac{P\left(A_1\right)P\left(B_1 \mid A_1\right)}{P\left(B_1\right)} = \frac{10\% \times 95\%}{27.5\%} = 34.5\%$$

2. 设 $X \sim U(-1,2)$, 求 $Y = |X|$ 的概率密度函数。

解析　X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

记 X 的分布函数为 $F_X(x)$. 先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

当 $y \leqslant 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$,

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\{|X| \leqslant y\} = P\{-y \leqslant X \leqslant y\} = F_X(y) - F_X(-y)$.

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数可得 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 如下:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y) + f_X(-y), & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时, $-1 < -y < 0$.

因而 $f_X(y) = \dfrac{1}{3}, f_X(-y) = \dfrac{1}{3}$,

此时 $f_Y(y) = \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3}$.

当 $1 < y < 2$ 时, $-2 < -y < -1$,

因而 $f_X(y) = \dfrac{1}{3}, f_X(-y) = 0$,

此时 $f_Y(y) = \dfrac{1}{3}$.

当 $y > 2$ 时, $f_X(y) = 0, f_X(-y) = 0$,

因而 $f_Y(y) = 0$.

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{2}{3}, & 0 < y < 1, \\ \dfrac{1}{3}, & 1 \leqslant y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

3. 随机向量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Cx + y & ,0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & ,\text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 C。

(2) 求 X 的边缘密度。

(3) 求 $x = \dfrac{1}{2}$ 时，y 的条件密度。

(1) 解析

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 (Cx + y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \left(Cx + \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}x$$

$$= \frac{C}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= 1$$

$$\therefore C = 1$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

(2) **解析**

$$\text{当}0 \le x \le 1$$

$$f_X(x) = \int_0^1 (x+y)\mathrm{d}y$$

$$= x + \frac{1}{2}$$

$$\text{当}x < 0\text{或}x > 1$$

$$f_X(x) = 0$$

$$f_X(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, 0 \le x \le 1 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$$

同理

$$f_Y(y) = \begin{cases} y + \frac{1}{2}, 0 \le y \le 1 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$$

(3) **解析**

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

$$\text{当}0 \le y \le 1$$

$$f(x,y) = x + y$$

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{\frac{1}{2} + y}{1} = \frac{1}{2} + y$$

$$\text{当}y \ge 1 \text{ 或}y < 0$$

$$f(x,y) = 0$$

$$f_{Y|X}(y \mid x) = 0$$

$$\therefore f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + y, 0 \le y \le 1 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$$

4. 投 1000 次骰子，设第 i 次点数为 x_i, 设 $X = \sum_{i=1}^{1000} x_i$ 估计 $P(2500 < X < 3500)$

(1) 利用切比雪夫不等式。

(2) 利用中心极限定理。

答案 (1)$\frac{2393}{4800}$

解析

5. 设总体 $X \sim N(0,1), X_1, X_2, \cdots X_{2n}$ 是来自总体 X、容量为 $2n$ 的简单随机样本，求下列统计量的分布:

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

$$Y_1=\frac{\sqrt{2n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n}X_i^2}},Y_2=\frac{(2n-3)\sum_{i=1}^{3}X_i^2}{3\sum_{i=4}^{2n}X_i^2},Y_3=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2n}X_i^2+\sum_{i=1}^{n}X_{2i-1}X_{2i}$$

解析 由于 $X_i\sim N(0,1)$ 且相互独立, 所以 $\sum_{i=2}^{2n}X_i^2\sim\chi^2(2n-1)$.

又 X_1 与 $\sum_{i=2}^{2n}X_i^2$ 相互独立, 根据 t 分布典型模式

$$Y_1=\frac{\sqrt{2n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n}X_i^2}}=\frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n}X_i^2/(2n-1)}}\sim t(2n-1).$$

又 $\sum_{i=1}^{3}X_i^2\sim\chi^2(3),\sum_{i=4}^{2n}X_i^2\sim\chi^2(2n-3)$ 且相互独立,

根据 F 分布典型模式

$$Y_2=\frac{(2n-3)\sum_{i=1}^{3}X_i^2}{3\sum_{i=1}^{2n}X_i^2}=\frac{\sum_{i=1}^{3}X_i^2/3}{\sum_{i=1}^{2n}X_i^2/(2n-3)}\sim F(3,2n-3).$$

$$\begin{aligned}Y_3&=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{2n}X_i^2+\sum_{i=1}^{n}X_{2i-1}X_{2i}\\&=\frac{1}{2}\left(X_1^2+X_2^2+\cdots+X_{2n-1}^2+X_{2n}^2\right)+X_1X_2+X_3X_4+\cdots+X_{2n-1}X_{2n}\\&=\frac{1}{2}\left(X_1+X_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(X_3+X_4\right)^2+\cdots+\frac{1}{2}\left(X_{2n-1}+X_{2n}\right)^2\\&=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_{2i-1}+X_{2i}}{\sqrt{2}}\right)^2\overset{记}{=}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2.\end{aligned}$$

其中 $Y_1=\frac{X_{2i-1}+X_{2i}}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$ 且相互独立,

根据 χ^2 分布典型模式 $Y_3=\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\sim\chi^2(n)$

6. 设 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 为总体的一个样本, $x_1,x_2,\cdots x_n$ 为一相应的样本值。密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x>c,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $c>0$ 为已知,$\theta>1$ 。

(1) 求 θ 的矩估计值。

(2) 求 θ 的最大似然估计值。

(1) **解析** $\mu_1=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{c}^{\infty}x\theta c^\theta x^{-(\theta+1)}\mathrm{d}x$

$$=\theta c^\theta\int_c^\infty x^{-\theta}\mathrm{d}x=\frac{\theta c^\theta x^{-\theta+1}}{-\theta+1}\Big|_c^\infty=\frac{c\theta}{\theta-1},$$

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

由此得 $\theta=\dfrac{\mu_1}{\mu_1-c}$. 在上式中以 $\bar{x}$ 代替 μ_1, 得到 θ 的矩估计值分别为

$$\hat{\theta}=\frac{\bar{x}}{\bar{x}-c}.$$

(2) **解析**　设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是一个样本值. 似然函数为

$$L=L\left(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta\right)=\prod_{i=1}^{n}\theta c^{\theta}x_i^{-(\theta+1)}$$

$$=\left(\theta c^{\theta}\right)^n\prod_{i=1}^{n}x_i^{-(\theta+1)}=\left(\theta c^{\theta}\right)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{-(\theta+1)}.$$

$$\ln L=n(\ln\theta+\theta\ln c)-(\theta+1)\ln\prod_{i=1}^{n}x_i.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L=n\left(\frac{1}{\theta}+\ln c\right)-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0,$$

得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta}=1/\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\ln c\right),$$

7. 设总体 $X\sim U(1,a)$，x_1,x_2,x_3 是来自总体 X 的个样本，设有估计量

$$T_1=\frac{1}{3}(x_1+x_2+x_3),$$
$$T_2=\frac{1}{2}x_1+x_2+\frac{1}{2}x_3,$$
$$T_3=\frac{2}{3}(x_1+x_2+x_3)-1,$$
$$T_4=x_1+x_2-1,$$

(1) 判断对 a 的估计的无偏性。

(2) 比较无偏估计的有效性。

(1) **解析**

$$\bar{X}=\frac{1+a}{2}=E\left(x_1\right)=E\left(x_2\right)=E\left(x_3\right)$$

$$E(T_1)=\frac{1}{3}\times3\bar{X}=\frac{1+a}{2}\neq a$$

$$E\left(T_2\right)=2\bar{x}=1+a\neq a$$

$$E\left(T_3\right)=\frac{2}{3}\left(\frac{1+a}{2}+\frac{1+a}{2}+\frac{1+a}{2}\right)-1=1+a-1=a$$

$$E\left(T_4\right)=\frac{1+a}{2}+\frac{1+a}{2}-1=a$$

$\therefore T_1$、T_2不是a的无偏估计,T_3、T_4是a的无偏估计

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05

(2) **解析**

$$MSE_\theta(T_3) = D(T_3)$$

$$D(X) = D(x_1) = D(x_2) = D(x_3) = \frac{(a-1)^2}{12}$$

$$MSE_\theta(T_3) = D(T_3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 3 \times D(x) = \frac{4}{3}D(x) = \frac{(a-1)^2}{9}$$

$$MSE_\theta(T_4) = D(T_4) = 2D(x) = \frac{(a-1)^2}{6}$$

$$\therefore MSE_\theta(T_3) < NSE_\theta(T_4)$$

$\therefore T_3$较T_4 有效

更多资料加微信13316682031

本文档由pl使用XeLaTeX编辑整理，需要更多真题资料请添加微信13316682031,不提倡二次倒卖等不道德的行为哦2023-04-05